

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Carrera: Ciencias y Sistemas

Curso: Organización Computacional

PRÁCTICA #3

CARRUSEL AUTOMATIZADO CON CONTROL DE ACCESO SEGUDO

Integrantes:

Yesus Rudy Espinoza Pivaral 201020621

Christian Gerardo Quiñónez Guzmán 202209129

Edgar Josué Terré Castro 201318661

Josué Osbaldo Daniel Córdova Pérez: 202202044

Fecha de Entrega: 18/04/2026

INTRODUCCIÓN

La electrónica secuencial es fundamental en el diseño de sistemas automatizados, ya que permite controlar procesos que dependen del tiempo, la memoria y la secuencia de eventos. En el caso de atracciones mecánicas, su aplicación resulta clave para garantizar un funcionamiento seguro, ordenado y confiable. Por ello, la empresa TecnoParques S.A. propone el desarrollo de un carrusel inteligente que integre un sistema de control basado en electrónica secuencial para gestionar tanto el acceso como la operación automática de la atracción.

El proyecto consiste en diseñar una maqueta funcional con un sistema de autenticación digital de 4 bits almacenado en flip-flops y validado mediante un comparador, registrando los intentos fallidos en un contador mostrado en un display de 7 segmentos y activando una alarma tras tres errores consecutivos. Una vez autorizado el acceso, el carrusel operará en dos fases temporizadas: 15 segundos de giro en una dirección con LED verde y contador ascendente, seguidos de 10 segundos en sentido contrario con LED rojo y contador descendente. El movimiento será controlado mediante un puente H, permitiendo el giro bidireccional del motor DC y asegurando una operación automática, segura y eficiente.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una maqueta funcional de un carrusel inteligente basado en electrónica secuencial, que integre control de acceso, temporización automática y control bidireccional de un motor DC, garantizando un funcionamiento seguro, ordenado y confiable.

Objetivos Específicos

- Aplicar principios de electrónica secuencial mediante el uso de flip-flops, contadores y temporizadores para controlar los distintos estados del sistema.
- Implementar un sistema de autenticación digital de 4 bits que permita habilitar el funcionamiento del carrusel únicamente a usuarios autorizados.
- Diseñar un contador de intentos fallidos con visualización en display de 7 segmentos y activación de una alarma después de tres errores consecutivos.
- Desarrollar la lógica de control para el funcionamiento automático del carrusel en dos fases temporizadas.
- Incorporar señalización visual mediante LEDs para indicar el estado de operación durante cada fase del sistema.
- Controlar el giro bidireccional del motor DC mediante un puente H sincronizado con la secuencia de funcionamiento.
- Integrar todos los módulos del sistema para obtener un carrusel automatizado seguro, eficiente y funcional.

FUNCIONES BOOLEANAS Y MAPAS DE KARNAUGH

Contador ascendente de 0 a 15

	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0				
j	Estados presentes				Estados futuros				D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
10	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
11	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
12	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
13	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
14	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Mapas de Karnaugh

D0						D1					
		Q1' Q0'	Q1' Q0	Q2 Q1	Q1 Q0'			Q1' Q0'	Q1' Q0	Q2 Q1	Q1 Q0'
		0 0	0 1	1 1	1 0			0 0	0 1	1 1	1 0
Q3' Q2'	0 0	1	0	0	1	Q3' Q2'	0 0	0	1	0	1
Q3' Q2	0 1	1	0	0	1	Q3' Q2	0 1	0	1	0	1
Q3 Q2	1 1	1	0	0	1	Q3 Q2	1 1	0	1	0	1
Q3 Q2'	1 0	1	0	0	1	Q3 Q2'	1 0	0	1	0	1

D2						D3					
		Q1' Q0'		Q1' Q0		Q2 Q1		Q1 Q0'			
		0 0	0 1	1 1	1 0			0 0	0 1	1 1	1 0
Q3' Q2'	0 0	0	0	1	0	Q3' Q2'	0 0	0	0	0	0
Q3' Q2	0 1	1	1	0	1	Q3' Q2	0 1	0	0	1	0
Q3 Q2	1 1	1	1	0	1	Q3 Q2	1 1	1	1	0	1
Q3 Q2'	1 0	0	0	1	0	Q3 Q2'	1 0	1	1	1	1

Contador descendente de 0 a 10

	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0				
j	Estados presentes				Estados futuros				D3	D2	D1	D0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
4	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
7	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
8	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X

$$D0 = Q1 \oplus Q0$$

$$D1 = Q3' \wedge Q2 \wedge Q0 + Q1' \wedge Q0 + Q3 \wedge Q0'$$

$$D2 = Q3' \wedge Q2 + Q3 \wedge Q2 \wedge Q1$$

$$D3 = Q3 \wedge Q2' + Q1' \wedge Q0'$$

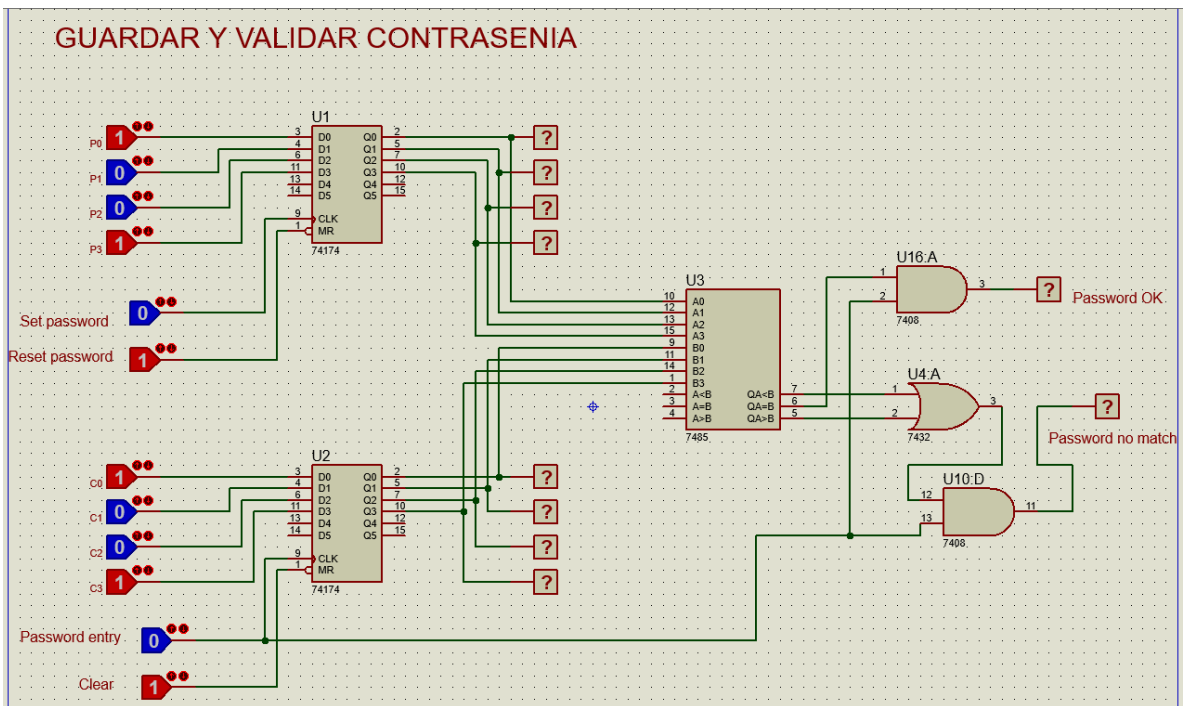
D0					
		Q1' Q0'	Q1' Q0	Q2 Q1	Q1 Q0'
		0 0	0 1	1 1	1 0
Q3' Q2'	0 0	0	0	0	1
Q3' Q2	0 1	1	0	0	1
Q3 Q2	1 1	X	X	X	X
Q3 Q2'	1 0	1	0	X	0

D1					
		Q1' Q0'	Q1' Q0	Q2 Q1	Q1 Q0'
		0 0	0 1	1 1	1 0
Q3' Q2'	0 0	0	0	1	0
Q3' Q2	0 1	1	1	1	1
Q3 Q2	1 1	X	X	X	X
Q3 Q2'	1 0	1	0	X	1

D2					
		Q1' Q0'	Q1' Q0	Q2 Q1	Q1 Q0'
		0 0	0 1	1 1	1 0
Q3' Q2'	0 0	0	0	0	0
Q3' Q2	0 1	1	1	1	1
Q3 Q2	1 1	X	X	X	X
Q3 Q2'	1 0	0	0	X	0

D3					
		Q1' Q0'	Q1' Q0	Q2 Q1	Q1 Q0'
		0 0	0 1	1 1	1 0
Q3' Q2'	0 0	0	0	0	0
Q3' Q2	0 1	0	0	0	0
Q3 Q2	1 1	X	X	X	X
Q3 Q2'	1 0	1	1	X	1

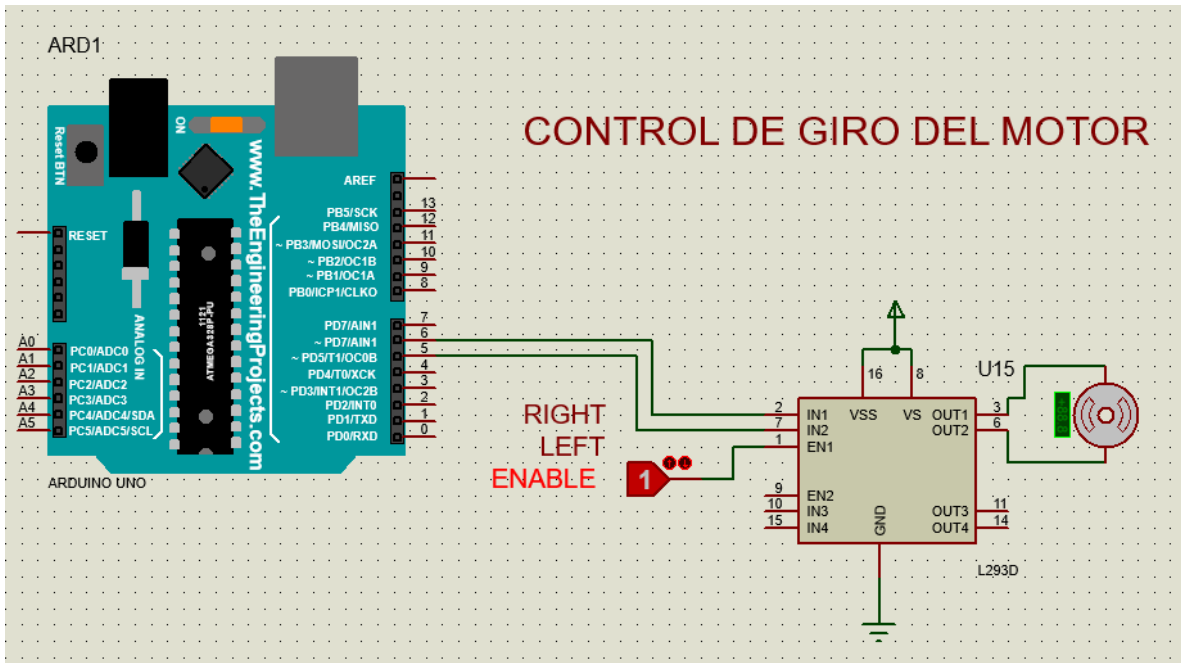
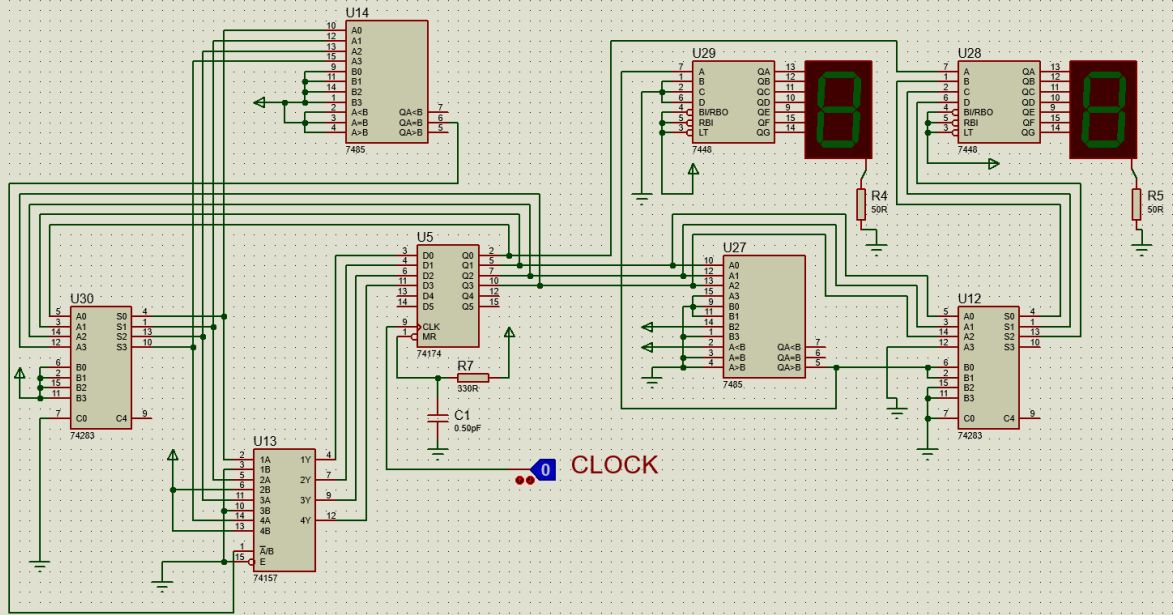
Diagramas simulados en Proteus



CONTADOR DE ERRORES

The circuit diagram illustrates an error counter system. It begins with a push-button switch labeled '0' connected to the CLK (pin 9) and MR (pin 1) inputs of a 74174 D-type flip-flop (U18). The flip-flop's Q0 (pin 2) output is connected to the A input (pin 7) of a 7448 BCD-to-7-segment decoder (U20). The Q1 (pin 5) output is connected to the B input (pin 1) of the decoder. The Q2 (pin 7) output is connected to the C input (pin 2) of the decoder. The Q3 (pin 10) output is connected to the D input (pin 6) of the decoder. The Q4 (pin 12) output is connected to the BI/RBO input (pin 4) of the decoder. The Q5 (pin 15) output is connected to the LT input (pin 3) of the decoder. The decoder's QA (pin 13) output is connected to the A input (pin 1) of a 7408 AND gate (U21:A). The decoder's QB (pin 12) output is connected to the B input (pin 2) of the AND gate. The output of the AND gate (pin 3) is connected to the base of a 2N2222 transistor (Q1) through a 330R resistor (R6). The emitter of the transistor is connected to ground, and the collector is connected to a buzzer (BUZ1) through a 100R resistor (R1). The buzzer is also connected to ground. The circuit is powered by a VCC supply and ground.

CONTADOR 10 A 0



CONCLUSIONES

1. La implementación del carrusel inteligente permitió comprobar la importancia de la electrónica secuencial en el control de sistemas automatizados, ya que el uso de flip-flops, contadores y temporizadores hizo posible gestionar estados, tiempos y transiciones de manera ordenada y confiable.
2. El sistema de autenticación digital mejoró la seguridad del funcionamiento, restringiendo el acceso únicamente a usuarios autorizados y registrando los intentos fallidos mediante un contador con visualización en display de 7 segmentos. Además, la activación de una alarma tras tres errores consecutivos reforzó el control del sistema.
3. La operación del carrusel en dos fases temporizadas demostró el uso práctico de la lógica secuencial para controlar procesos dependientes del tiempo, incluyendo el cambio automático de dirección, la señalización mediante LEDs y el uso de contadores ascendentes y descendentes.
4. El uso del puente H permitió controlar el giro bidireccional del motor DC de forma eficiente, integrando la etapa de potencia con la lógica digital y asegurando el funcionamiento automático del carrusel.
5. En conjunto, el proyecto permitió aplicar de manera integrada conceptos de electrónica digital y secuencial, demostrando cómo estos elementos pueden emplearse para diseñar sistemas automatizados seguros, confiables y funcionales.

Bibliografía

1. Lógica digital y diseño de computadores de M. Morris capitulo de 1 al 5
2. Presentación y material extra dentro del laboratorio y la clase.

ANEXOS

